

1 Explainability in Reinforcement Learning

2 Maxime Alaarabiou

3 Monday 21st September, 2026

4 Appendix 1

5 Additional Results

6 This appendix reports, for each of the six Atari environments studied in Chap-
7 ter ??, the full evolution of *Clustering Universality* (CU), *Abstraction Score*
8 (AS), and *Adjusted Clustering Universality* (ACU) with respect to the number
9 of clusters $K \in [2, 20]$, for every analyzed layer, together with the three baseline
10 similarities entering the AS, namely the similarity to the observation clustering
11 (A^{obs}), to the untrained-network latent clustering (A^{untr}), and to the clustering
12 of the action distribution, i.e., of the policy logits before the softmax (A^{act}),
13 underlying the analysis of Section ??. All these quantities are computed with
14 the adjusted Rand index, consistent with the rest of this manuscript.

15 For each environment, one table is reported per metric and per baseline, with
16 the analyzed layers as rows and $K \in [2, 20]$ as columns. In each table, a cell's
17 background shade is proportional to its value (the closer to 1, the darker); a value
18 in **bold** is the highest value of its column, i.e., the best layer for that number of
19 clusters; a value that is underlined is the highest value of its row, i.e., the best
20 number of clusters for that layer; and a value both **bold and underlined** is
21 simultaneously the best of its row and of its column. The last column and the
22 last row report, respectively, the mean $\pm$ standard deviation across K for each
23 layer, and the mean $\pm$ standard deviation across layers for each K , with the
24 best mean of each in bold; the bottom-right cell reports the mean $\pm$ standard
25 deviation over the whole table. The same convention is applied to the baseline
26 tables, where a high value (dark cell) therefore indicates a strong alignment of
27 the latent clustering with the baseline, i.e., a lower contribution to the AS.

1.1 Breakout

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.97	0.97	0.97	0.62	0.84	0.81	0.86	0.84	0.81	0.85	0.85	0.87	0.88	0.84	0.86	0.85	0.85	0.78	0.87	0.85 ± 0.07
2	0.40	0.91	0.84	0.62	0.79	0.80	0.76	0.76	0.73	0.75	0.67	0.73	0.74	0.76	0.72	0.79	0.66	0.73	0.73	0.73 ± 0.10
3	1.00	0.85	0.86	0.61	0.46	0.55	0.73	0.52	0.50	0.63	0.49	0.57	0.44	0.38	0.44	0.40	0.40	0.50	0.59	0.57 ± 0.17
4	0.99	0.85	0.26	0.42	0.38	0.52	0.38	0.49	0.50	0.51	0.53	0.47	0.39	0.47	0.46	0.54	0.47	0.54	0.41	0.50 ± 0.16
5	0.99	0.85	0.26	0.42	0.38	0.52	0.38	0.49	0.50	0.51	0.53	0.47	0.39	0.47	0.46	0.54	0.47	0.54	0.41	0.50 ± 0.16
6b	0.66	0.57	0.65	0.79	0.59	0.62	0.56	0.56	0.58	0.64	0.59	0.55	0.55	0.54	0.59	0.60	0.53	0.55	0.55	0.59 ± 0.06
7b	0.78	0.41	0.46	0.57	0.52	0.56	0.55	0.41	0.47	0.47	0.47	0.43	0.45	0.47	0.50	0.52	0.48	0.50	0.46	0.50 ± 0.08
8b	0.68	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50	0.44	0.55	0.54	0.55	0.48	0.48	0.49	0.51	0.50	0.51	0.50	0.45	0.51 ± 0.05
Mean $\pm$ Std	0.81 ± 0.20	0.74 ± 0.20	0.60 ± 0.26	0.57 ± 0.11	0.56 ± 0.16	0.61 ± 0.12	0.59 ± 0.17	0.56 ± 0.14	0.58 ± 0.12	0.61 ± 0.12	0.58 ± 0.12	0.57 ± 0.14	0.54 ± 0.17	0.55 ± 0.15	0.57 ± 0.14	0.59 ± 0.14	0.55 ± 0.13	0.58 ± 0.10	0.56 ± 0.16	0.60 ± 0.17

Table 1.1: CU — Breakout.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.05	0.06	0.03	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.15	0.15	0.18	0.14	0.13	0.20	0.16	0.16	0.20	0.23	0.15	0.15 ± 0.05
2	0.60	0.09	0.20	0.29	0.27	0.28	0.24	0.23	0.25	0.28	0.31	0.33	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31	0.27	0.27	0.28 ± 0.09
3	0.85	0.14	0.20	0.36	0.43	0.41	0.29	0.41	0.41	0.44	0.47	0.43	0.50	0.50	0.50	0.47	0.47	0.46	0.57	0.44 ± 0.14
4	0.88	0.28	0.64	0.72	0.75	0.80	0.77	0.81	0.80	0.81	0.81	0.82	0.80	0.81	0.80	0.79	0.79	0.82	0.80	0.76 ± 0.12
5	0.88	0.28	0.64	0.72	0.75	0.80	0.77	0.81	0.80	0.81	0.81	0.82	0.80	0.81	0.80	0.79	0.79	0.82	0.80	0.76 ± 0.12
6b	0.62	0.83	0.74	0.82	0.85	0.85	0.85	0.85	0.83	0.82	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.84	0.85	0.83	0.82 ± 0.05
7b	0.64	0.75	0.69	0.67	0.74	0.79	0.79	0.80	0.80	0.82	0.82	0.83	0.83	0.82	0.83	0.83	0.83	0.85	0.83	0.79 ± 0.06
8b	0.71	0.67	0.66	0.64	0.78	0.77	0.75	0.80	0.76	0.78	0.77	0.79	0.77	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.78	0.76 ± 0.05
Mean $\pm$ Std	0.65 ± 0.25	0.39 ± 0.29	0.47 ± 0.26	0.55 ± 0.23	0.59 ± 0.25	0.61 ± 0.26	0.58 ± 0.27	0.61 ± 0.27	0.60 ± 0.26	0.61 ± 0.26	0.63 ± 0.25	0.63 ± 0.26	0.62 ± 0.26	0.63 ± 0.25	0.62 ± 0.25	0.62 ± 0.25	0.63 ± 0.24	0.64 ± 0.25	0.63 ± 0.26	0.59 ± 0.27

Table 1.2: AS — Breakout.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.01	0.03	0.00	-0.22	-0.01	-0.03	0.03	0.01	-0.04	0.00	0.02	0.01	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05	0.01	0.02	0.00 ± 0.06
2	0.01	0.00	0.04	-0.09	0.05	0.08	0.00	-0.01	-0.02	0.03	-0.02	0.06	0.02	0.03	0.01	0.08	-0.03	0.00	0.00	0.01 ± 0.04
3	0.85	-0.02	0.06	-0.03	-0.10	-0.05	0.02	-0.07	-0.09	0.07	-0.04	0.00	-0.06	-0.12	-0.05	-0.13	-0.12	-0.05	0.16	0.01 ± 0.21
4	0.87	0.13	-0.10	0.14	0.13	0.31	0.15	0.30	0.30	0.31	0.34	0.28	0.19	0.28	0.26	0.33	0.26	0.36	0.21	0.27 ± 0.18
5	0.87	0.13	-0.10	0.14	0.13	0.31	0.15	0.30	0.30	0.31	0.34	0.28	0.19	0.28	0.26	0.33	0.26	0.36	0.21	0.27 ± 0.18
6b	0.28	0.40	0.39	0.61	0.43	0.47	0.41	0.41	0.42	0.46	0.45	0.40	0.39	0.37	0.42	0.43	0.36	0.40	0.38	0.41 ± 0.06
7b	0.42	0.16	0.16	0.24	0.26	0.35	0.35	0.21	0.27	0.29	0.29	0.26	0.28	0.30	0.33	0.35	0.31	0.34	0.29	0.29 ± 0.06
8b	0.40	0.17	0.16	0.14	0.28	0.28	0.25	0.24	0.31	0.32	0.32	0.27	0.26	0.27	0.29	0.28	0.29	0.30	0.23	0.27 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.46 ± 0.34	0.12 ± 0.12	0.08 ± 0.15	0.12 ± 0.23	0.15 ± 0.16	0.21 ± 0.18	0.17 ± 0.14	0.17 ± 0.16	0.18 ± 0.18	0.22 ± 0.16	0.21 ± 0.18	0.20 ± 0.14	0.16 ± 0.14	0.18 ± 0.16	0.19 ± 0.16	0.21 ± 0.19	0.17 ± 0.17	0.21 ± 0.18	0.19 ± 0.12	0.19 ± 0.19

Table 1.3: ACU — Breakout.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.66	0.82	0.73	0.55	0.74	0.80	0.80	0.79	0.79	0.73	0.74	0.77	0.74	0.78	0.73	0.76	0.77	0.61	0.74	<i>0.74 $\pm$ 0.07</i>
2	0.32	0.91	0.63	0.61	0.73	0.72	0.76	0.76	0.75	0.65	0.69	0.67	0.71	0.70	0.64	0.71	0.63	0.63	0.67	<i>0.68 $\pm$ 0.11</i>
3	0.09	0.86	0.67	0.59	0.47	0.58	0.71	0.58	0.59	0.56	0.53	0.57	0.50	0.50	0.50	0.48	0.49	0.51	0.42	<i>0.54 $\pm$ 0.14</i>
4	0.09	0.72	0.36	0.28	0.21	0.18	0.21	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.18	0.20	<i>0.23 $\pm$ 0.13</i>
5	0.09	0.72	0.36	0.28	0.21	0.18	0.21	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.18	0.20	<i>0.23 $\pm$ 0.13</i>
6b	0.38	0.16	0.26	0.18	0.15	0.14	0.15	0.15	0.17	0.18	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.17	<i>0.18 $\pm$ 0.05</i>
7b	0.36	0.25	0.31	0.33	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17	<i>0.21 $\pm$ 0.06</i>
8b	0.29	0.33	0.34	0.36	0.22	0.23	0.23	0.20	0.24	0.22	0.23	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.18	0.22	<i>0.24 $\pm$ 0.05</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.28 $\pm$ 0.18</i>	0.60 $\pm$ 0.28	<i>0.46 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.40 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.37 $\pm$ 0.23</i>	<i>0.38 $\pm$ 0.26</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.38 $\pm$ 0.26</i>	<i>0.39 $\pm$ 0.25</i>	<i>0.36 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.36 $\pm$ 0.23</i>	<i>0.36 $\pm$ 0.24</i>	<i>0.36 $\pm$ 0.23</i>	<i>0.37 $\pm$ 0.24</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.37 $\pm$ 0.23</i>	<i>0.36 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.32 $\pm$ 0.20</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.38 $\pm$ 0.24</i>

Table 1.4: Observation baseline (A^{obs}) — Breakout.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.95	0.94	0.97	0.76	0.84	0.83	0.84	0.82	0.85	0.85	0.82	0.86	0.87	0.77	0.84	0.84	0.80	0.77	0.85	<i>0.85 $\pm$ 0.06</i>
2	0.38	0.63	0.80	0.63	0.66	0.67	0.68	0.76	0.67	0.72	0.65	0.66	0.69	0.72	0.71	0.69	0.69	0.73	0.73	<i>0.68 $\pm$ 0.08</i>
3	0.15	0.68	0.80	0.64	0.54	0.47	0.53	0.48	0.45	0.45	0.46	0.50	0.46	0.44	0.46	0.51	0.48	0.54	0.42	<i>0.50 $\pm$ 0.12</i>
4	0.12	0.48	0.32	0.27	0.25	0.20	0.23	0.19	0.20	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	<i>0.21 $\pm$ 0.08</i>
5	0.12	0.48	0.32	0.27	0.25	0.20	0.23	0.19	0.20	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	<i>0.21 $\pm$ 0.08</i>
6b	0.32	0.16	0.22	0.16	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	<i>0.16 $\pm$ 0.04</i>
7b	0.31	0.22	0.26	0.23	0.26	0.16	0.16	0.17	0.17	0.14	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.12	<i>0.17 $\pm$ 0.06</i>
8b	0.18	0.27	0.17	0.19	0.20	0.16	0.22	0.16	0.17	0.15	0.13	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.10	<i>0.16 $\pm$ 0.04</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.32 $\pm$ 0.26</i>	<i>0.48 $\pm$ 0.25</i>	0.48 $\pm$ 0.30	<i>0.39 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.39 $\pm$ 0.24</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.25</i>	<i>0.38 $\pm$ 0.25</i>	<i>0.36 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.36 $\pm$ 0.25</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.33 $\pm$ 0.26</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.34 $\pm$ 0.26</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.34 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.34 $\pm$ 0.26</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.27</i>	<i>0.34 $\pm$ 0.28</i>	<i>0.37 $\pm$ 0.27</i>

Table 1.5: Untrained-network (latent) baseline (A^{untr}) — Breakout.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	0.09	0.11	<i>0.06 $\pm$ 0.03</i>
2	0.03	0.01	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.05	0.03	0.06	0.05	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.05	0.09	0.09	<i>0.05 $\pm$ 0.02</i>
3	0.05	0.02	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.07	0.06	0.08	0.09	0.07	0.06	0.05	0.08	0.06	<i>0.06 $\pm$ 0.02</i>
4	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	<i>0.03 $\pm$ 0.01</i>
5	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	<i>0.03 $\pm$ 0.01</i>
6b	0.05	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	<i>0.04 $\pm$ 0.01</i>
7b	0.05	0.02	0.04	0.05	0.04	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.08	0.08	<i>0.06 $\pm$ 0.02</i>
8b	0.11	0.10	0.13	0.16	0.17	0.21	0.23	0.16	0.13	0.17	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.16	0.13	0.18	0.18	<i>0.17 $\pm$ 0.03</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.05 $\pm$ 0.02</i>	<i>0.03 $\pm$ 0.03</i>	<i>0.04 $\pm$ 0.03</i>	<i>0.05 $\pm$ 0.04</i>	<i>0.04 $\pm$ 0.05</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.06</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.06</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.04</i>	<i>0.04 $\pm$ 0.03</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.04</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.05</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.05</i>	<i>0.08 $\pm$ 0.05</i>	0.09 $\pm$ 0.04	<i>0.08 $\pm$ 0.04</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.04</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.03</i>	<i>0.08 $\pm$ 0.04</i>	<i>0.08 $\pm$ 0.04</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.05</i>

Table 1.6: Action baseline (A^{act}) — Breakout.

1.2 Mario Bros

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	1.00	0.93	0.82	0.65	0.51	0.53	0.67	0.45	0.58	0.54	0.52	0.54	0.62	0.60	0.54	0.49	0.62	0.55	0.58	0.62 ± 0.14
2	1.00	0.51	0.91	0.77	0.72	0.70	0.65	0.74	0.79	0.65	0.66	0.62	0.68	0.62	0.57	0.59	0.65	0.59	0.57	0.68 ± 0.12
3	0.99	0.84	0.58	0.75	0.54	0.57	0.57	0.66	0.62	0.62	0.58	0.62	0.59	0.55	0.50	0.56	0.59	0.54	0.52	0.62 ± 0.12
4	0.97	0.81	0.50	0.53	0.63	0.63	0.51	0.47	0.48	0.46	0.50	0.47	0.44	0.50	0.48	0.50	0.49	0.49	0.53	0.55 ± 0.13
5	0.97	0.81	0.50	0.53	0.63	0.63	0.51	0.47	0.48	0.46	0.50	0.47	0.44	0.50	0.48	0.50	0.49	0.49	0.53	0.55 ± 0.13
6b	0.94	0.47	0.39	0.42	0.54	0.52	0.50	0.47	0.47	0.47	0.48	0.44	0.41	0.47	0.43	0.43	0.40	0.42	0.42	0.48 ± 0.12
7b	0.53	0.41	0.34	0.42	0.45	0.38	0.39	0.38	0.35	0.40	0.42	0.40	0.37	0.40	0.40	0.37	0.36	0.38	0.39	0.40 ± 0.04
8b	0.68	0.38	0.49	0.36	0.35	0.33	0.32	0.36	0.36	0.35	0.36	0.33	0.35	0.33	0.36	0.33	0.33	0.33	0.34	0.37 ± 0.08
Mean $\pm$ Std	0.89 ± 0.17	0.65 ± 0.21	0.57 ± 0.19	0.55 ± 0.15	0.55 ± 0.11	0.54 ± 0.12	0.52 ± 0.11	0.50 ± 0.12	0.52 ± 0.14	0.49 ± 0.10	0.50 ± 0.09	0.49 ± 0.10	0.49 ± 0.12	0.50 ± 0.09	0.47 ± 0.07	0.47 ± 0.08	0.49 ± 0.11	0.47 ± 0.08	0.48 ± 0.08	0.53 ± 0.15

Table 1.7: CU — Mario Bros.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.01	0.11	0.23	0.50	0.46	0.44	0.49	0.48	0.58	0.51	0.49	0.50	0.44	0.46	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.44 ± 0.15
2	0.00	0.66	0.47	0.55	0.49	0.58	0.53	0.48	0.62	0.62	0.54	0.62	0.56	0.57	0.56	0.59	0.61	0.56	0.57	0.54 ± 0.14
3	0.00	0.66	0.63	0.65	0.64	0.62	0.63	0.62	0.69	0.69	0.64	0.66	0.62	0.64	0.67	0.65	0.66	0.64	0.69	0.62 ± 0.15
4	0.02	0.53	0.67	0.71	0.64	0.69	0.65	0.65	0.71	0.72	0.71	0.76	0.72	0.74	0.73	0.76	0.75	0.72	0.75	0.66 ± 0.16
5	0.02	0.53	0.67	0.71	0.64	0.69	0.65	0.65	0.71	0.72	0.71	0.76	0.72	0.74	0.73	0.76	0.75	0.72	0.75	0.66 ± 0.16
6b	0.05	0.66	0.68	0.72	0.71	0.76	0.72	0.72	0.74	0.76	0.76	0.79	0.76	0.78	0.78	0.79	0.79	0.75	0.78	0.71 ± 0.16
7b	0.76	0.85	0.86	0.83	0.83	0.85	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.82	0.84	0.84	0.86	0.84	0.84	0.84	0.83 ± 0.02
8b	0.39	0.55	0.64	0.68	0.67	0.68	0.69	0.69	0.68	0.71	0.68	0.74	0.74	0.74	0.73	0.74	0.75	0.75	0.76	0.68 ± 0.08
Mean $\pm$ Std	0.16 ± 0.26	0.57 ± 0.20	0.61 ± 0.17	0.67 ± 0.10	0.64 ± 0.11	0.66 ± 0.11	0.65 ± 0.10	0.64 ± 0.11	0.69 ± 0.07	0.69 ± 0.09	0.67 ± 0.10	0.71 ± 0.10	0.67 ± 0.12	0.69 ± 0.12	0.70 ± 0.09	0.71 ± 0.10	0.71 ± 0.10	0.69 ± 0.10	0.70 ± 0.11	0.64 ± 0.17

Table 1.8: AS — Mario Bros.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.00	0.04	0.05	0.16	-0.03	-0.03	0.16	-0.07	0.16	0.05	0.01	0.04	0.06	0.06	0.12	0.03	0.14	0.05	0.06	0.06 ± 0.07
2	0.00	0.16	0.38	0.32	0.21	0.29	0.18	0.22	0.41	0.28	0.20	0.24	0.24	0.19	0.13	0.18	0.26	0.16	0.15	0.22 ± 0.09
3	0.00	0.50	0.21	0.40	0.18	0.20	0.20	0.27	0.31	0.31	0.23	0.28	0.21	0.19	0.16	0.22	0.25	0.18	0.21	0.24 ± 0.10
4	-0.01	0.34	0.17	0.24	0.27	0.32	0.16	0.12	0.19	0.18	0.20	0.23	0.17	0.23	0.21	0.26	0.24	0.21	0.28	0.21 ± 0.07
5	-0.01	0.34	0.17	0.24	0.27	0.32	0.16	0.12	0.19	0.18	0.20	0.23	0.17	0.23	0.21	0.26	0.24	0.21	0.28	0.21 ± 0.07
6b	-0.02	0.13	0.07	0.14	0.25	0.28	0.22	0.19	0.21	0.23	0.25	0.23	0.18	0.25	0.21	0.22	0.20	0.17	0.20	0.19 ± 0.07
7b	0.29	0.26	0.19	0.25	0.29	0.22	0.22	0.21	0.17	0.22	0.24	0.23	0.19	0.24	0.25	0.23	0.20	0.22	0.23	0.23 ± 0.03
8b	0.07	-0.07	0.13	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	0.05 ± 0.04
Mean $\pm$ Std	0.04 ± 0.10	0.21 ± 0.17	0.17 ± 0.09	0.22 ± 0.10	0.18 ± 0.11	0.20 ± 0.13	0.16 ± 0.06	0.14 ± 0.10	0.21 ± 0.10	0.19 ± 0.09	0.17 ± 0.09	0.19 ± 0.08	0.16 ± 0.06	0.18 ± 0.07	0.17 ± 0.05	0.18 ± 0.08	0.20 ± 0.06	0.16 ± 0.06	0.19 ± 0.07	0.18 ± 0.10

Table 1.9: ACU — Mario Bros.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.99	0.89	0.77	0.37	0.49	0.54	0.47	0.52	0.39	0.47	0.47	0.42	0.56	0.49	0.41	0.39	0.48	0.49	0.52	0.53 ± 0.16
2	1.00	0.34	0.53	0.33	0.51	0.42	0.47	0.52	0.38	0.37	0.40	0.37	0.42	0.39	0.43	0.32	0.38	0.44	0.38	0.44 ± 0.14
3	0.99	0.24	0.35	0.29	0.36	0.32	0.37	0.37	0.31	0.28	0.34	0.27	0.31	0.31	0.30	0.26	0.28	0.33	0.28	0.35 ± 0.16
4	0.98	0.24	0.31	0.25	0.36	0.31	0.35	0.35	0.29	0.28	0.29	0.24	0.28	0.26	0.27	0.21	0.25	0.28	0.25	0.32 ± 0.16
5	0.98	0.24	0.31	0.25	0.36	0.31	0.35	0.35	0.29	0.28	0.29	0.24	0.28	0.26	0.27	0.21	0.25	0.28	0.25	0.32 ± 0.16
6b	0.95	0.25	0.29	0.22	0.27	0.24	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.21	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.25	0.22	0.28 ± 0.16
7b	-0.06	-0.00	0.05	0.07	0.11	0.12	0.14	0.15	0.15	0.18	0.15	0.16	0.17	0.15	0.15	0.14	0.16	0.16	0.16	0.12 ± 0.06
8b	-0.09	-0.04	0.02	0.02	0.03	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.05 ± 0.04
Mean $\pm$ Std	0.72 ± 0.16	0.27 ± 0.26	0.33 ± 0.23	0.23 ± 0.11	0.31 ± 0.16	0.29 ± 0.14	0.31 ± 0.13	0.33 ± 0.15	0.27 ± 0.10	0.27 ± 0.11	0.28 ± 0.13	0.25 ± 0.11	0.29 ± 0.14	0.27 ± 0.13	0.27 ± 0.11	0.23 ± 0.10	0.26 ± 0.12	0.29 ± 0.13	0.27 ± 0.13	0.30 ± 0.20

Table 1.10: Observation baseline (A^{obs}) — Mario Bros.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.99	0.70	0.51	0.50	0.45	0.49	0.48	0.46	0.42	0.49	0.50	0.50	0.41	0.54	0.40	0.46	0.46	0.47	0.47	0.51 ± 0.13
2	1.00	0.32	0.42	0.45	0.45	0.35	0.43	0.42	0.35	0.37	0.46	0.38	0.44	0.43	0.41	0.41	0.38	0.40	0.43	0.44 ± 0.14
3	1.00	0.34	0.37	0.35	0.30	0.38	0.34	0.37	0.31	0.31	0.35	0.34	0.38	0.36	0.33	0.35	0.34	0.35	0.31	0.38 ± 0.15
4	0.98	0.47	0.32	0.29	0.26	0.29	0.29	0.23	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.24	0.23	0.23	0.23	0.30 ± 0.17
5	0.98	0.47	0.32	0.29	0.26	0.29	0.29	0.23	0.25	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.24	0.23	0.24	0.23	0.30 ± 0.17
6b	0.95	0.34	0.28	0.27	0.27	0.18	0.21	0.21	0.17	0.19	0.21	0.16	0.19	0.18	0.19	0.17	0.17	0.19	0.19	0.25 ± 0.17
7b	-0.06	0.02	0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.11	<u>0.13</u>	0.12	0.12	0.10	<u>0.13</u>	<u>0.13</u>	0.12	<u>0.13</u>	<u>0.13</u>	0.12	0.09 ± 0.05
8b	-0.09	-0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	<u>0.05</u>	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	<u>0.05</u>	0.02 ± 0.03
Mean $\pm$ Std	0.72 ± 0.46	0.33 ± 0.22	0.29 ± 0.16	0.28 ± 0.16	0.26 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.27 ± 0.15	0.25 ± 0.14	0.24 ± 0.12	0.25 ± 0.13	0.27 ± 0.15	0.25 ± 0.14	0.25 ± 0.13	0.26 ± 0.16	0.24 ± 0.12	0.25 ± 0.14	0.25 ± 0.13	0.26 ± 0.13	0.25 ± 0.13	0.29 ± 0.21

Table 1.11: Untrained-network (latent) baseline (A^{untr}) — Mario Bros.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.09	-0.07	-0.01	0.02	0.03	0.02	<u>0.04</u>	0.03	0.03	0.03	0.03	<u>0.04</u>	<u>0.04</u>	0.03	0.03	0.03	<u>0.04</u>	0.03	0.03	0.02 ± 0.04
2	-0.09	-0.02	-0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	<u>0.03</u>	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01 ± 0.03
3	-0.09	-0.02	-0.01	-0.00	0.01	<u>0.02</u>	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	<u>0.02</u>	0.01 ± 0.03
4	-0.08	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<u>0.04</u>	<u>0.04</u>	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02 ± 0.03
5	-0.08	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<u>0.04</u>	<u>0.04</u>	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02 ± 0.03
6b	-0.08	<u>0.08</u>	<u>0.08</u>	0.06	0.07	<u>0.08</u>	0.07	<u>0.08</u>	<u>0.08</u>	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06 ± 0.03
7b	<u>0.24</u>	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15 ± 0.02
8b	0.61	0.45	0.36	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.32	0.29	0.32	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.32 ± 0.08
Mean $\pm$ Std	0.04 ± 0.24	0.07 ± 0.16	0.07 ± 0.12	0.07 ± 0.11	0.08 ± 0.10	0.08 ± 0.10	0.08 ± 0.10	0.08 ± 0.10	0.08 ± 0.10	0.08 ± 0.09	0.09 ± 0.10	0.08 ± 0.08	0.08 ± 0.08	0.07 ± 0.08	0.08 ± 0.08	0.07 ± 0.08	0.07 ± 0.08	0.07 ± 0.08	0.07 ± 0.07	0.07 ± 0.11

Table 1.12: Action baseline (A^{act}) — Mario Bros.

1.3 Ms. Pac-Man

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.95	0.77	0.90	0.90	0.74	0.87	0.81	0.79	0.80	0.81	0.75	0.74	0.75	0.75	0.68	0.69	0.77	0.66	0.62	0.78 ± 0.08
2	0.74	0.80	0.90	0.78	0.66	0.75	0.82	0.80	0.68	0.65	0.76	0.66	0.72	0.68	0.67	0.72	0.63	0.63	0.69	0.72 ± 0.07
3	0.92	0.58	0.83	0.77	0.74	0.73	0.74	0.74	0.63	0.66	0.62	0.64	0.62	0.64	0.65	0.62	0.63	0.63	0.58	0.68 ± 0.09
4	0.88	0.76	0.73	0.88	0.60	0.81	0.76	0.74	0.72	0.67	0.66	0.61	0.60	0.61	0.60	0.68	0.67	0.59	0.64	0.70 ± 0.09
5	0.88	0.76	0.73	0.88	0.60	0.81	0.76	0.74	0.72	0.67	0.66	0.61	0.60	0.61	0.60	0.68	0.67	0.59	0.64	0.70 ± 0.09
6b	0.78	0.88	0.80	0.59	0.61	0.68	0.58	0.52	0.51	0.55	0.51	0.48	0.51	0.48	0.52	0.51	0.53	0.48	0.54	0.58 ± 0.11
7b	0.51	0.78	0.65	0.59	0.56	0.59	0.54	0.54	0.56	0.51	0.52	0.47	0.42	0.43	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.51 ± 0.10
8b	0.66	0.78	0.58	0.60	0.67	0.64	0.64	0.62	0.59	0.59	0.53	0.62	0.61	0.48	0.48	0.45	0.49	0.48	0.46	0.58 ± 0.09
Mean $\pm$ Std	0.79 ± 0.14	0.76 ± 0.08	0.77 ± 0.11	0.75 ± 0.13	0.65 ± 0.06	0.73 ± 0.09	0.71 ± 0.10	0.69 ± 0.10	0.65 ± 0.09	0.64 ± 0.09	0.63 ± 0.09	0.60 ± 0.08	0.60 ± 0.10	0.58 ± 0.10	0.58 ± 0.08	0.60 ± 0.11	0.60 ± 0.11	0.56 ± 0.09	0.57 ± 0.09	0.66 ± 0.12

Table 1.13: CU — Ms. Pac-Man.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.04	0.14	0.08	0.17	0.20	0.10	0.15	0.12	0.12	0.18	0.18	0.21	0.26	0.29	0.22	0.29	0.23	0.28	0.28	0.19 ± 0.07
2	0.28	0.25	0.13	0.31	0.34	0.21	0.16	0.16	0.24	0.27	0.24	0.27	0.29	0.28	0.32	0.31	0.33	0.32	0.34	0.27 ± 0.06
3	0.18	0.34	0.24	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.37	0.37	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.42	0.38	0.39	0.42	0.35 ± 0.06
4	0.12	0.52	0.51	0.47	0.47	0.38	0.32	0.35	0.41	0.38	0.38	0.41	0.41	0.40	0.44	0.45	0.43	0.49	0.42	0.41 ± 0.08
5	0.12	0.52	0.51	0.47	0.47	0.38	0.32	0.35	0.41	0.38	0.38	0.41	0.41	0.40	0.44	0.45	0.43	0.49	0.42	0.41 ± 0.08
6b	0.19	0.52	0.56	0.60	0.59	0.55	0.55	0.58	0.62	0.58	0.57	0.56	0.60	0.59	0.55	0.57	0.55	0.59	0.58	0.55 ± 0.09
7b	0.42	0.54	0.61	0.59	0.67	0.63	0.65	0.65	0.66	0.65	0.65	0.63	0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.68	0.70	0.64 ± 0.06
8b	0.56	0.59	0.47	0.57	0.56	0.54	0.55	0.56	0.60	0.58	0.62	0.59	0.59	0.65	0.65	0.68	0.66	0.66	0.67	0.60 ± 0.05
Mean $\pm$ Std	0.24 ± 0.16	0.43 ± 0.15	0.39 ± 0.19	0.44 ± 0.15	0.45 ± 0.15	0.39 ± 0.17	0.38 ± 0.17	0.39 ± 0.18	0.43 ± 0.18	0.42 ± 0.15	0.43 ± 0.16	0.43 ± 0.14	0.46 ± 0.14	0.46 ± 0.14	0.47 ± 0.15	0.48 ± 0.14	0.46 ± 0.15	0.49 ± 0.14	0.48 ± 0.14	0.43 ± 0.17

Table 1.14: AS — Ms. Pac-Man.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.01	-0.10	-0.02	0.08	-0.06	-0.03	-0.04	-0.09	-0.08	-0.01	-0.07	-0.05	0.01	0.03	-0.10	-0.02	0.00	-0.06	-0.10	-0.04 ± 0.05
2	0.03	0.05	0.03	0.09	0.01	-0.04	-0.02	-0.04	-0.09	-0.09	0.01	-0.07	0.01	-0.04	-0.01	0.04	-0.05	-0.06	0.03	-0.01 ± 0.05
3	0.10	-0.08	0.07	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.03	0.01	0.03	0.02	0.05	0.07	0.04	0.01	0.03	0.00	0.04 ± 0.04
4	0.00	0.28	0.25	0.35	0.07	0.19	0.08	0.10	0.13	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.09	0.08	0.06	0.10 ± 0.10
5	0.00	0.28	0.25	0.35	0.07	0.19	0.08	0.10	0.13	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.09	0.08	0.06	0.10 ± 0.10
6b	-0.03	0.40	0.35	0.20	0.20	0.23	0.13	0.11	0.14	0.13	0.08	0.04	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.12	0.14 ± 0.10
7b	-0.07	0.32	0.25	0.18	0.23	0.22	0.18	0.19	0.22	0.17	0.17	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.15 ± 0.08
8b	0.22	0.37	0.05	0.16	0.23	0.18	0.19	0.19	0.19	0.17	0.15	0.21	0.20	0.13	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.17 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.03 ± 0.09	0.19 ± 0.19	0.15 ± 0.13	0.19 ± 0.10	0.10 ± 0.10	0.12 ± 0.11	0.08 ± 0.08	0.08 ± 0.09	0.08 ± 0.11	0.07 ± 0.08	0.05 ± 0.07	0.03 ± 0.08	0.06 ± 0.07	0.05 ± 0.05	0.04 ± 0.07	0.08 ± 0.05	0.06 ± 0.06	0.05 ± 0.07	0.05 ± 0.07	0.08 ± 0.10

Table 1.15: ACU — Ms. Pac-Man.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.55	0.84	0.48	0.65	0.75	0.73	0.85	0.86	0.86	0.81	0.82	0.75	0.63	0.64	0.73	0.70	0.77	0.72	0.67	0.73 ± 0.10
2	0.61	0.68	0.50	0.60	0.55	0.70	0.83	0.84	0.73	0.73	0.71	0.69	0.66	0.66	0.63	0.68	0.67	0.65	0.66	0.67 ± 0.08
3	0.82	0.53	0.55	0.54	0.54	0.60	0.65	0.65	0.55	0.60	0.58	0.59	0.57	0.56	0.57	0.55	0.62	0.57	0.56	0.59 ± 0.06
4	0.88	0.42	0.39	0.45	0.50	0.62	0.68	0.63	0.56	0.60	0.59	0.57	0.59	0.54	0.54	0.55	0.57	0.50	0.58	0.57 ± 0.10
5	0.88	0.42	0.39	0.45	0.50	0.62	0.68	0.63	0.56	0.60	0.59	0.57	0.59	0.54	0.54	0.55	0.57	0.50	0.58	0.57 ± 0.10
6b	0.81	0.40	0.34	0.38	0.37	0.43	0.45	0.42	0.37	0.42	0.43	0.44	0.40	0.41	0.45	0.43	0.45	0.41	0.42	0.43 ± 0.09
7b	0.58	0.39	0.30	0.36	0.31	0.37	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.37	0.31	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32	0.30	0.35 ± 0.06
8b	0.38	0.14	0.23	0.31	0.27	0.30	0.23	0.22	0.25	0.25	0.26	0.24	0.21	0.23	0.19	0.25	0.24	0.19	0.19	0.24 ± 0.05
Mean $\pm$ Std	0.69 ± 0.17	0.48 ± 0.20	0.40 ± 0.10	0.47 ± 0.11	0.47 ± 0.14	0.55 ± 0.15	0.59 ± 0.21	0.57 ± 0.21	0.53 ± 0.19	0.55 ± 0.18	0.54 ± 0.17	0.53 ± 0.16	0.49 ± 0.16	0.49 ± 0.14	0.50 ± 0.16	0.51 ± 0.15	0.53 ± 0.17	0.48 ± 0.16	0.49 ± 0.16	0.52 ± 0.18

Table 1.16: Observation baseline (A^{obs}) — Ms. Pac-Man.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.96	0.86	0.92	0.83	0.77	0.90	0.80	0.78	0.79	0.78	0.74	0.78	0.74	0.71	0.73	0.71	0.67	0.66	0.68	0.78 ± 0.08
2	0.72	0.75	0.87	0.69	0.66	0.79	0.81	0.77	0.76	0.69	0.76	0.70	0.71	0.70	0.68	0.66	0.63	0.65	0.65	0.72 ± 0.06
3	0.65	0.65	0.76	0.67	0.68	0.69	0.69	0.69	0.63	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.55	0.58	0.56	0.60	0.54	0.63 ± 0.06
4	0.64	0.48	0.49	0.53	0.52	0.56	0.64	0.64	0.59	0.62	0.60	0.57	0.56	0.57	0.55	0.50	0.53	0.49	0.49	0.56 ± 0.05
5	0.64	0.48	0.49	0.53	0.52	0.56	0.64	0.64	0.59	0.62	0.60	0.57	0.56	0.57	0.55	0.50	0.53	0.51	0.49	0.56 ± 0.05
6b	0.51	0.48	0.44	0.37	0.41	0.44	0.42	0.38	0.37	0.40	0.42	0.40	0.37	0.39	0.40	0.38	0.39	0.37	0.39	0.41 ± 0.04
7b	0.42	0.46	0.37	0.39	0.31	0.36	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.31 ± 0.06
8b	0.39	0.27	0.29	0.27	0.31	0.22	0.19	0.20	0.19	0.16	0.16	0.18	0.15	0.18	0.17	0.16	0.17	0.20	0.18	0.21 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.62 ± 0.17	0.55 ± 0.18	0.58 ± 0.22	0.54 ± 0.18	0.52 ± 0.16	0.57 ± 0.21	0.56 ± 0.22	0.55 ± 0.21	0.53 ± 0.21	0.52 ± 0.20	0.52 ± 0.20	0.51 ± 0.19	0.49 ± 0.20	0.50 ± 0.19	0.49 ± 0.18	0.47 ± 0.18	0.47 ± 0.17	0.47 ± 0.16	0.46 ± 0.17	0.52 ± 0.19

Table 1.17: Untrained-network (latent) baseline (A^{untr}) — Ms. Pac-Man.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.13	0.07	0.21	0.25	0.12	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11 ± 0.04
2	0.10	0.11	0.22	0.24	0.16	0.13	0.08	0.07	0.09	0.11	0.08	0.06	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11 ± 0.05
3	0.05	0.12	0.20	0.21	0.18	0.15	0.18	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12 ± 0.04
4	-0.00	-0.01	0.12	0.16	0.10	0.14	0.10	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08 ± 0.04
5	-0.00	-0.01	0.12	0.16	0.10	0.14	0.10	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08 ± 0.04
6b	-0.02	0.05	0.19	0.16	0.19	0.17	0.15	0.16	0.10	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12 ± 0.05
7b	0.13	0.08	0.31	0.32	0.28	0.25	0.22	0.23	0.19	0.19	0.19	0.16	0.14	0.16	0.16	0.19	0.16	0.18	0.18	0.20 ± 0.06
8b	0.26	0.41	0.53	0.43	0.44	0.46	0.45	0.44	0.40	0.42	0.38	0.41	0.41	0.35	0.35	0.32	0.34	0.34	0.33	0.39 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.08 ± 0.09	0.10 ± 0.12	0.24 ± 0.12	0.24 ± 0.09	0.20 ± 0.11	0.20 ± 0.11	0.17 ± 0.11	0.17 ± 0.11	0.14 ± 0.11	0.15 ± 0.11	0.14 ± 0.10	0.13 ± 0.11	0.13 ± 0.11	0.13 ± 0.11	0.13 ± 0.09	0.14 ± 0.08	0.14 ± 0.08	0.14 ± 0.08	0.14 ± 0.08	0.15 ± 0.11

Table 1.18: Action baseline (A^{act}) — Ms. Pac-Man.

1.4 Pong

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.33	0.01	0.91	0.80	0.64	0.69	0.63	0.56	0.66	0.68	0.57	0.76	0.70	0.70	0.60	0.76	0.61	0.56	0.64	0.62 ± 0.18
2	1.00	0.91	0.74	0.63	0.67	0.59	0.65	0.51	0.66	0.65	0.59	0.56	0.66	0.59	0.60	0.61	0.63	0.51	0.55	0.65 ± 0.12
3	0.31	0.67	0.66	0.55	0.73	0.64	0.63	0.62	0.46	0.47	0.39	0.38	0.39	0.40	0.37	0.35	0.37	0.39	0.38	0.48 ± 0.13
4	0.60	0.52	0.58	0.49	0.44	0.51	0.58	0.48	0.50	0.52	0.49	0.46	0.50	0.45	0.46	0.47	0.48	0.47	0.53	0.50 ± 0.04
5	0.60	0.52	0.58	0.49	0.44	0.51	0.58	0.48	0.50	0.52	0.49	0.46	0.50	0.45	0.46	0.47	0.48	0.47	0.53	0.50 ± 0.04
6a	0.37	0.32	0.29	0.30	0.28	0.28	0.29	0.31	0.32	0.33	0.32	0.31	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.31 ± 0.02
Mean $\pm$ Std	0.54 ± 0.24	0.49 ± 0.28	0.63 ± 0.19	0.54 ± 0.15	0.53 ± 0.16	0.54 ± 0.13	0.56 ± 0.12	0.49 ± 0.10	0.52 ± 0.12	0.53 ± 0.12	0.47 ± 0.09	0.49 ± 0.14	0.51 ± 0.13	0.48 ± 0.13	0.47 ± 0.11	0.50 ± 0.15	0.48 ± 0.11	0.45 ± 0.08	0.49 ± 0.11	0.51 ± 0.15

Table 1.19: CU — Pong.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.33	0.58	0.26	0.17	0.17	0.28	0.31	0.37	0.38	0.36	0.36	0.24	0.19	0.25	0.29	0.35	0.40	0.46	0.43	0.33 ± 0.10
2	1.00	0.64	0.44	0.27	0.38	0.49	0.51	0.53	0.61	0.63	0.62	0.64	0.63	0.64	0.61	0.67	0.63	0.68	0.66	0.59 ± 0.14
3	0.99	0.98	0.99	0.94	0.98	0.96	0.96	0.93	0.92	0.89	0.89	0.87	0.89	0.87	0.85	0.84	0.87	0.87	0.83	0.91 ± 0.05
4	0.99	0.99	0.98	0.99	0.97	0.96	0.97	0.96	0.93	0.94	0.96	0.93	0.93	0.93	0.93	0.91	0.90	0.90	0.91	0.95 ± 0.03
5	0.99	0.99	0.98	0.99	0.97	0.96	0.97	0.96	0.93	0.94	0.96	0.92	0.93	0.93	0.93	0.91	0.90	0.90	0.91	0.95 ± 0.03
6a	0.97	0.94	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.94 ± 0.01
Mean $\pm$ Std	0.88 ± 0.25	0.85 ± 0.17	0.77 ± 0.30	0.72 ± 0.35	0.73 ± 0.33	0.77 ± 0.28	0.77 ± 0.26	0.78 ± 0.24	0.79 ± 0.22	0.78 ± 0.22	0.79 ± 0.23	0.76 ± 0.25	0.75 ± 0.27	0.76 ± 0.25	0.76 ± 0.24	0.77 ± 0.21	0.77 ± 0.20	0.79 ± 0.17	0.78 ± 0.18	0.78 ± 0.25

Table 1.20: AS — Pong.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.34	-0.41	0.18	-0.04	-0.19	-0.03	-0.06	-0.07	0.03	0.04	-0.07	0.00	-0.10	-0.06	-0.11	0.11	0.01	0.03	0.07	-0.05 ± 0.14
2	1.00	0.55	0.18	-0.09	0.05	0.08	0.16	0.04	0.27	0.28	0.21	0.20	0.29	0.23	0.20	0.27	0.26	0.19	0.21	0.24 ± 0.22
3	0.30	0.65	0.64	0.49	0.71	0.60	0.56	0.55	0.38	0.36	0.29	0.26	0.28	0.27	0.22	0.19	0.23	0.26	0.20	0.39 ± 0.17
4	0.59	0.51	0.56	0.48	0.41	0.48	0.56	0.44	0.44	0.46	0.45	0.40	0.43	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.44	0.45 ± 0.06
5	0.59	0.51	0.56	0.48	0.41	0.48	0.56	0.44	0.44	0.46	0.45	0.38	0.43	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.44	0.45 ± 0.06
6a	0.33	0.27	0.24	0.24	0.21	0.23	0.24	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.23	0.26 ± 0.02
Mean $\pm$ Std	0.41 ± 0.41	0.35 ± 0.36	0.39 ± 0.20	0.26 ± 0.25	0.27 ± 0.29	0.31 ± 0.23	0.34 ± 0.24	0.28 ± 0.23	0.30 ± 0.14	0.31 ± 0.14	0.27 ± 0.18	0.25 ± 0.13	0.27 ± 0.18	0.24 ± 0.15	0.23 ± 0.17	0.27 ± 0.10	0.25 ± 0.12	0.25 ± 0.12	0.27 ± 0.13	0.29 ± 0.22

Table 1.21: ACU — Pong.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.67	0.30	0.74	0.83	0.81	0.72	0.69	0.62	0.60	0.61	0.62	0.74	0.81	0.75	0.71	0.62	0.58	0.54	0.54	0.66 ± 0.12
2	-0.00	0.00	0.56	0.73	0.60	0.50	0.48	0.47	0.38	0.34	0.32	0.33	0.36	0.33	0.34	0.29	0.26	0.25	0.24	0.36 ± 0.18
3	-0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.06	0.04 ± 0.03
4	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00 ± 0.01
5	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00 ± 0.01
6a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01 ± 0.01
Mean $\pm$ Std	0.11 ± 0.25	0.05 ± 0.11	0.22 ± 0.31	0.27 ± 0.36	0.24 ± 0.34	0.21 ± 0.29	0.20 ± 0.28	0.19 ± 0.26	0.17 ± 0.23	0.17 ± 0.23	0.17 ± 0.23	0.20 ± 0.27	0.21 ± 0.30	0.19 ± 0.27	0.20 ± 0.25	0.17 ± 0.23	0.15 ± 0.21	0.15 ± 0.19	0.14 ± 0.20	0.18 ± 0.26

Table 1.22: Observation baseline (A^{obs}) — Pong.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.45	0.23	0.53	0.60	0.79	0.63	0.61	0.54	0.62	0.63	0.59	0.72	0.67	0.67	0.65	0.64	0.59	0.50	0.57	0.59 ± 0.11
2	-0.00	0.36	0.43	0.52	0.61	0.47	0.46	0.41	0.38	0.37	0.38	0.34	0.37	0.36	0.39	0.33	0.37	0.32	0.34	0.38 ± 0.11
3	-0.00	0.02	0.00	0.06	0.02	0.04	0.07	0.07	0.08	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.15	0.16	0.13	0.13	0.17	0.09 ± 0.05
4	0.00	-0.00	0.02	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.07	0.06	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.05 ± 0.03
5	0.00	-0.00	0.02	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.07	0.06	0.04	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.05 ± 0.03
6a	0.01	0.02	0.02	0.01	0.05	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05 ± 0.02
Mean $\pm$ Std	0.08 ± 0.17	0.10 ± 0.14	0.17 ± 0.22	0.20 ± 0.26	0.26 ± 0.32	0.21 ± 0.25	0.21 ± 0.24	0.19 ± 0.21	0.21 ± 0.21	0.21 ± 0.22	0.20 ± 0.21	0.23 ± 0.24	0.22 ± 0.23	0.23 ± 0.22	0.23 ± 0.22	0.23 ± 0.20	0.23 ± 0.19	0.20 ± 0.16	0.22 ± 0.18	0.20 ± 0.22

Table 1.23: Untrained-network (latent) baseline (A^{untr}) — Pong.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01 ± 0.01
2	-0.00	-0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01 ± 0.00
3	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01 ± 0.00
4	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02 ± 0.01
5	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02 ± 0.01
6a	0.03	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04 ± 0.01
Mean $\pm$ Std	0.00 ± 0.01	0.01 ± 0.02	0.01 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01	0.02 ± 0.01

Table 1.24: Action baseline (A^{act}) — Pong.

1.5 Space Invaders

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.43	1.00	0.96	0.94	0.77	0.71	0.80	0.67	0.65	0.60	0.63	0.71	0.83	0.76	0.64	0.67	0.83	0.82	0.83	0.75 ± 0.14
2	0.99	0.99	0.98	0.92	0.81	0.85	0.95	0.85	0.67	0.74	0.75	0.71	0.63	0.82	0.73	0.71	0.67	0.78	0.82	0.81 ± 0.11
3	0.99	0.98	0.93	0.78	0.74	0.71	0.69	0.67	0.63	0.60	0.62	0.60	0.74	0.72	0.71	0.69	0.77	0.72	0.76	0.74 ± 0.11
4	0.31	0.73	0.92	0.69	0.61	0.57	0.64	0.61	0.61	0.66	0.58	0.52	0.56	0.63	0.67	0.63	0.63	0.68	0.64	0.63 ± 0.11
5	0.31	0.73	0.92	0.69	0.61	0.57	0.64	0.61	0.61	0.66	0.58	0.52	0.56	0.63	0.67	0.63	0.63	0.68	0.64	0.63 ± 0.11
6a	0.11	0.57	0.51	0.53	0.49	0.53	0.42	0.51	0.52	0.50	0.48	0.51	0.52	0.53	0.51	0.55	0.51	0.54	0.54	0.49 ± 0.10
Mean $\pm$ Std	0.52 ± 0.34	0.83 ± 0.17	0.87 ± 0.16	0.76 ± 0.14	0.67 ± 0.11	0.66 ± 0.11	0.69 ± 0.16	0.65 ± 0.10	0.61 ± 0.05	0.63 ± 0.07	0.61 ± 0.08	0.59 ± 0.09	0.64 ± 0.11	0.68 ± 0.10	0.66 ± 0.07	0.65 ± 0.05	0.67 ± 0.10	0.70 ± 0.09	0.70 ± 0.11	0.67 ± 0.15

Table 1.25: CU — Space Invaders.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.40	0.14	0.08	0.13	0.14	0.22	0.41	0.36	0.38	0.37	0.27	0.35	0.29	0.30	0.35	0.26	0.32	0.28	0.29	0.28 ± 0.10
2	0.83	0.20	0.22	0.49	0.50	0.37	0.42	0.39	0.54	0.43	0.46	0.34	0.43	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.45 ± 0.13
3	0.83	0.27	0.52	0.57	0.48	0.55	0.61	0.51	0.60	0.55	0.52	0.47	0.59	0.55	0.51	0.53	0.56	0.57	0.44	0.54 ± 0.10
4	0.94	0.80	0.69	0.71	0.71	0.75	0.74	0.74	0.75	0.69	0.67	0.68	0.71	0.68	0.68	0.70	0.69	0.74	0.69	0.72 ± 0.06
5	0.94	0.80	0.69	0.71	0.71	0.75	0.74	0.74	0.75	0.69	0.67	0.68	0.71	0.68	0.68	0.70	0.69	0.74	0.69	0.72 ± 0.06
6a	0.96	0.83	0.77	0.72	0.73	0.73	0.77	0.72	0.74	0.73	0.69	0.72	0.76	0.72	0.70	0.71	0.70	0.73	0.72	0.74 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.82 ± 0.19	0.51 ± 0.31	0.49 ± 0.26	0.55 ± 0.21	0.54 ± 0.21	0.56 ± 0.21	0.61 ± 0.15	0.58 ± 0.16	0.63 ± 0.14	0.58 ± 0.14	0.55 ± 0.15	0.54 ± 0.16	0.58 ± 0.17	0.57 ± 0.15	0.57 ± 0.13	0.56 ± 0.16	0.57 ± 0.14	0.59 ± 0.17	0.55 ± 0.16	0.58 ± 0.19

Table 1.26: AS — Space Invaders.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.16	0.14	0.04	0.08	-0.09	-0.07	0.21	0.03	0.03	-0.03	-0.11	0.05	0.12	0.06	-0.01	-0.07	0.15	0.10	0.12	0.03 ± 0.10
2	0.83	0.19	0.20	0.41	0.31	0.22	0.37	0.24	0.21	0.17	0.20	0.05	0.06	0.31	0.20	0.18	0.14	0.26	0.28	0.25 ± 0.16
3	0.82	0.26	0.44	0.35	0.22	0.27	0.29	0.18	0.23	0.15	0.14	0.08	0.33	0.27	0.22	0.23	0.33	0.28	0.20	0.28 ± 0.15
4	0.26	0.53	0.61	0.40	0.32	0.32	0.38	0.36	0.35	0.35	0.26	0.20	0.27	0.31	0.36	0.33	0.32	0.43	0.34	0.35 ± 0.09
5	0.26	0.53	0.61	0.40	0.32	0.32	0.38	0.36	0.35	0.35	0.26	0.20	0.27	0.31	0.36	0.33	0.32	0.43	0.34	0.35 ± 0.09
6a	0.07	0.39	0.28	0.24	0.22	0.26	0.19	0.23	0.26	0.23	0.17	0.24	0.28	0.25	0.21	0.26	0.22	0.27	0.26	0.24 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.35 ± 0.37	0.34 ± 0.15	0.36 ± 0.21	0.31 ± 0.12	0.22 ± 0.14	0.22 ± 0.13	0.30 ± 0.08	0.23 ± 0.11	0.24 ± 0.11	0.20 ± 0.13	0.15 ± 0.13	0.14 ± 0.08	0.22 ± 0.10	0.25 ± 0.09	0.22 ± 0.12	0.21 ± 0.14	0.25 ± 0.08	0.29 ± 0.11	0.26 ± 0.08	0.25 ± 0.16

Table 1.27: ACU — Space Invaders.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.43	0.82	0.92	0.87	0.84	0.76	0.53	0.56	0.60	0.58	0.70	0.59	0.71	0.70	0.58	0.63	0.58	0.57	0.57	0.66 ± 0.13
2	0.17	0.80	0.78	0.46	0.41	0.43	0.41	0.45	0.41	0.57	0.54	0.66	0.47	0.51	0.46	0.49	0.48	0.45	0.45	0.49 ± 0.14
3	0.17	0.73	0.48	0.43	0.42	0.39	0.33	0.35	0.34	0.37	0.46	0.50	0.37	0.41	0.36	0.37	0.41	0.37	0.41	0.40 ± 0.10
4	0.06	0.20	0.31	0.29	0.28	0.23	0.21	0.24	0.25	0.30	0.33	0.32	0.28	0.30	0.32	0.28	0.31	0.26	0.30	0.27 ± 0.06
5	0.06	0.20	0.31	0.29	0.28	0.23	0.21	0.24	0.25	0.30	0.33	0.32	0.28	0.30	0.32	0.28	0.31	0.26	0.30	0.27 ± 0.06
6a	0.01	0.17	0.23	0.28	0.25	0.27	0.20	0.25	0.25	0.26	0.31	0.28	0.24	0.28	0.30	0.29	0.30	0.27	0.28	0.25 ± 0.07
Mean $\pm$ Std	0.15 ± 0.14	0.49 ± 0.30	0.51 ± 0.26	0.44 ± 0.21	0.41 ± 0.20	0.39 ± 0.18	0.32 ± 0.12	0.35 ± 0.12	0.35 ± 0.13	0.40 ± 0.13	0.45 ± 0.14	0.45 ± 0.15	0.39 ± 0.16	0.42 ± 0.15	0.39 ± 0.10	0.39 ± 0.13	0.40 ± 0.10	0.36 ± 0.12	0.39 ± 0.10	0.39 ± 0.18

Table 1.28: Observation baseline (A^{obs}) — Space Invaders.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.52	0.86	0.89	0.69	0.80	0.74	0.59	0.63	0.61	0.60	0.72	0.64	0.69	0.66	0.65	0.70	0.68	0.72	0.71	0.69 ± 0.09
2	0.15	0.76	0.74	0.51	0.50	0.63	0.58	0.61	0.46	0.54	0.52	0.49	0.55	0.47	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.59 ± 0.12
3	0.17	0.70	0.42	0.43	0.52	0.45	0.39	0.49	0.40	0.45	0.41	0.49	0.41	0.45	0.49	0.47	0.44	0.43	0.56	0.45 ± 0.10
4	0.05	0.16	0.26	0.24	0.29	0.25	0.26	0.25	0.25	0.31	0.28	0.28	0.28	0.29	0.31	0.30	0.30	0.25	0.30	0.26 ± 0.06
5	0.05	0.16	0.26	0.24	0.29	0.25	0.26	0.25	0.25	0.31	0.28	0.28	0.28	0.29	0.31	0.30	0.30	0.25	0.30	0.26 ± 0.06
6a	0.03	0.12	0.16	0.27	0.27	0.26	0.23	0.28	0.26	0.27	0.25	0.21	0.21	0.23	0.26	0.24	0.22	0.23	0.23	0.22 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.16 ± 0.17	0.46 ± 0.32	0.46 ± 0.27	0.40 ± 0.17	0.45 ± 0.19	0.43 ± 0.20	0.39 ± 0.15	0.42 ± 0.16	0.37 ± 0.13	0.41 ± 0.13	0.41 ± 0.17	0.40 ± 0.15	0.40 ± 0.17	0.40 ± 0.15	0.42 ± 0.14	0.42 ± 0.16	0.41 ± 0.16	0.40 ± 0.18	0.44 ± 0.17	0.40 ± 0.19

Table 1.29: Untrained-network (latent) baseline (A^{untr}) — Space Invaders.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01 ± 0.01
2	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02 ± 0.01
3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02 ± 0.01
4	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02 ± 0.01
5	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02 ± 0.01
6a	-0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02 ± 0.01
Mean $\pm$ Std	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.00	0.01 ± 0.00	0.01 ± 0.00	0.01 ± 0.01	0.01 ± 0.00	0.01 ± 0.00	0.02 ± 0.00	0.02 ± 0.00	0.02 ± 0.00	0.02 ± 0.01	0.03 ± 0.00	0.02 ± 0.00	0.03 ± 0.00	0.03 ± 0.00	0.03 ± 0.00	0.03 ± 0.00	0.03 ± 0.00	0.02 ± 0.01

Table 1.30: Action baseline (A^{act}) — Space Invaders.

1.6 Surround

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.91	0.41	0.67	0.84	0.87	0.78	0.83	0.73	0.76	0.79	0.69	0.76	0.66	0.53	0.63	0.56	0.56	0.68	0.73	0.70 ± 0.12
2	0.57	0.63	0.86	0.66	0.65	0.51	0.48	0.49	0.54	0.59	0.53	0.53	0.46	0.59	0.59	0.58	0.48	0.63	0.62	0.58 ± 0.09
3	0.82	0.61	0.84	0.85	0.68	0.72	0.71	0.59	0.68	0.68	0.59	0.61	0.65	0.56	0.60	0.56	0.63	0.57	0.58	0.66 ± 0.09
4	0.85	0.77	0.80	0.60	0.69	0.67	0.75	0.65	0.73	0.67	0.63	0.59	0.62	0.62	0.57	0.60	0.53	0.52	0.53	0.65 ± 0.09
5	0.85	0.77	0.80	0.60	0.69	0.67	0.75	0.65	0.73	0.67	0.63	0.59	0.62	0.62	0.57	0.60	0.53	0.52	0.53	0.65 ± 0.09
6b	0.83	0.70	0.74	0.58	0.60	0.62	0.49	0.50	0.61	0.66	0.57	0.51	0.50	0.58	0.57	0.52	0.56	0.53	0.53	0.59 ± 0.09
7b	0.73	0.63	0.55	0.57	0.67	0.53	0.48	0.46	0.48	0.42	0.44	0.45	0.42	0.43	0.41	0.41	0.40	0.39	0.36	0.49 ± 0.10
8b	0.77	0.75	0.67	0.54	0.52	0.55	0.52	0.58	0.61	0.59	0.51	0.52	0.50	0.46	0.50	0.45	0.43	0.43	0.43	0.54 ± 0.10
Mean $\pm$ Std	0.79 ± 0.10	0.66 ± 0.11	0.74 ± 0.10	0.66 ± 0.11	0.67 ± 0.09	0.63 ± 0.09	0.63 ± 0.14	0.58 ± 0.09	0.64 ± 0.09	0.63 ± 0.10	0.57 ± 0.07	0.57 ± 0.09	0.55 ± 0.09	0.55 ± 0.07	0.55 ± 0.06	0.54 ± 0.07	0.52 ± 0.07	0.53 ± 0.09	0.54 ± 0.11	0.61 ± 0.12

Table 1.31: CU — Surround.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.10	0.34	0.27	0.15	0.15	0.21	0.20	0.23	0.26	0.22	0.34	0.28	0.26	0.33	0.30	0.41	0.35	0.44	0.34	0.27 ± 0.09
2	0.45	0.29	0.21	0.32	0.29	0.46	0.41	0.49	0.47	0.56	0.52	0.57	0.50	0.52	0.54	0.56	0.48	0.48	0.48	0.45 ± 0.10
3	0.74	0.40	0.31	0.42	0.47	0.48	0.57	0.59	0.60	0.58	0.61	0.62	0.64	0.60	0.61	0.63	0.56	0.61	0.62	0.56 ± 0.10
4	0.41	0.36	0.34	0.46	0.48	0.50	0.47	0.46	0.48	0.50	0.49	0.53	0.46	0.47	0.53	0.58	0.54	0.57	0.60	0.49 ± 0.07
5	0.41	0.36	0.34	0.46	0.48	0.50	0.47	0.46	0.48	0.50	0.49	0.53	0.46	0.47	0.53	0.58	0.54	0.57	0.60	0.49 ± 0.07
6b	0.63	0.49	0.44	0.60	0.62	0.61	0.56	0.60	0.54	0.54	0.57	0.58	0.57	0.55	0.63	0.59	0.62	0.53	0.62	0.57 ± 0.05
7b	0.66	0.53	0.70	0.70	0.71	0.72	0.71	0.74	0.71	0.73	0.75	0.76	0.75	0.74	0.76	0.75	0.75	0.73	0.76	0.72 ± 0.05
8b	0.66	0.53	0.71	0.70	0.71	0.70	0.71	0.69	0.68	0.71	0.74	0.74	0.73	0.74	0.73	0.75	0.76	0.75	0.76	0.71 ± 0.05
Mean $\pm$ Std	0.51 ± 0.19	0.41 ± 0.09	0.41 ± 0.18	0.48 ± 0.18	0.49 ± 0.18	0.52 ± 0.15	0.51 ± 0.16	0.53 ± 0.15	0.53 ± 0.13	0.54 ± 0.15	0.56 ± 0.13	0.58 ± 0.14	0.55 ± 0.15	0.55 ± 0.13	0.58 ± 0.13	0.61 ± 0.10	0.57 ± 0.13	0.58 ± 0.10	0.60 ± 0.13	0.53 ± 0.15

Table 1.32: AS — Surround.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.01	-0.25	-0.06	-0.01	0.02	-0.01	0.02	-0.04	0.01	0.01	0.03	0.04	-0.08	-0.14	-0.08	-0.03	-0.09	0.12	0.07	-0.02 ± 0.08
2	0.02	-0.08	0.07	-0.02	-0.05	-0.03	-0.11	-0.02	0.01	0.15	0.05	0.10	-0.05	0.11	0.13	0.14	-0.04	0.12	0.10	0.03 ± 0.08
3	0.55	0.01	0.15	0.27	0.15	0.19	0.29	0.17	0.28	0.26	0.20	0.22	0.29	0.17	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20	0.22 ± 0.10
4	0.26	0.12	0.15	0.05	0.18	0.17	0.22	0.11	0.20	0.17	0.12	0.12	0.07	0.09	0.10	0.18	0.07	0.09	0.13	0.14 ± 0.05
5	0.26	0.12	0.15	0.05	0.18	0.17	0.22	0.11	0.20	0.17	0.12	0.12	0.07	0.09	0.10	0.18	0.07	0.09	0.13	0.14 ± 0.05
6b	0.46	0.19	0.18	0.18	0.22	0.22	0.05	0.10	0.15	0.19	0.14	0.10	0.07	0.13	0.19	0.11	0.18	0.06	0.15	0.16 ± 0.09
7b	0.39	0.16	0.25	0.27	0.38	0.25	0.19	0.19	0.19	0.14	0.19	0.20	0.17	0.16	0.17	0.15	0.15	0.12	0.11	0.20 ± 0.07
8b	0.42	0.28	0.38	0.24	0.23	0.24	0.23	0.27	0.29	0.30	0.24	0.26	0.23	0.20	0.23	0.20	0.18	0.18	0.19	0.25 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.30 ± 0.19	0.07 ± 0.16	0.16 ± 0.12	0.13 ± 0.12	0.16 ± 0.12	0.15 ± 0.10	0.14 ± 0.13	0.11 ± 0.10	0.17 ± 0.10	0.17 ± 0.08	0.14 ± 0.07	0.14 ± 0.07	0.10 ± 0.12	0.10 ± 0.10	0.13 ± 0.09	0.14 ± 0.07	0.09 ± 0.10	0.12 ± 0.04	0.14 ± 0.04	0.14 ± 0.12

Table 1.33: ACU — Surround.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.05	0.33	0.73	0.85	0.70	0.78	0.58	0.58	0.74	0.59	0.55	0.61	0.70	0.48	0.64	0.56	0.54	0.52	0.49	<i>0.58 $\pm$ 0.17</i>
2	0.20	0.65	0.76	0.66	0.70	0.54	0.52	0.51	0.51	0.44	0.43	0.43	0.47	0.48	0.40	0.42	0.45	0.49	0.46	<i>0.50 $\pm$ 0.12</i>
3	0.26	0.60	0.69	0.58	0.53	0.52	0.41	0.39	0.39	0.36	0.35	0.36	0.36	0.39	0.37	0.34	0.36	0.38	0.35	<i>0.42 $\pm$ 0.11</i>
4	0.59	0.64	0.66	0.54	0.52	0.50	0.53	0.49	0.52	0.47	0.45	0.43	0.49	0.53	0.45	0.42	0.45	0.43	0.37	<i>0.50 $\pm$ 0.07</i>
5	0.59	0.64	0.66	0.54	0.52	0.50	0.53	0.49	0.52	0.47	0.45	0.43	0.49	0.53	0.45	0.42	0.45	0.43	0.37	<i>0.50 $\pm$ 0.07</i>
6b	0.37	0.51	0.56	0.40	0.38	0.39	0.44	0.40	0.42	0.46	0.41	0.39	0.43	0.45	0.35	0.41	0.37	0.45	0.37	<i>0.42 $\pm$ 0.05</i>
7b	0.34	0.47	0.30	0.30	0.29	0.28	0.29	0.24	0.24	0.27	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	0.25	0.25	0.27	0.24	<i>0.28 $\pm$ 0.05</i>
8b	0.34	0.47	0.29	0.25	0.24	0.25	0.23	0.20	0.20	0.21	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.17	0.18	0.22	0.19	<i>0.23 $\pm$ 0.07</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.34 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.54 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.58 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.52 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.48 $\pm$ 0.16</i>	<i>0.47 $\pm$ 0.16</i>	<i>0.44 $\pm$ 0.12</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.44 $\pm$ 0.16</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.38 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.39 $\pm$ 0.12</i>	<i>0.42 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.12</i>	<i>0.39 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.37 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.38 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.40 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.35 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.43 $\pm$ 0.15</i>

Table 1.34: Observation baseline (A^{obs}) — Surround.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.90	0.66	0.70	0.73	0.85	0.79	0.80	0.77	0.70	0.78	0.66	0.72	0.60	0.67	0.70	0.59	0.65	0.54	0.66	<i>0.71 $\pm$ 0.09</i>
2	0.55	0.46	0.79	0.68	0.70	0.51	0.55	0.46	0.53	0.40	0.47	0.41	0.50	0.44	0.46	0.44	0.52	0.52	0.52	<i>0.52 $\pm$ 0.10</i>
3	0.03	0.43	0.68	0.58	0.51	0.50	0.43	0.41	0.39	0.42	0.39	0.38	0.36	0.38	0.39	0.37	0.44	0.38	0.38	<i>0.41 $\pm$ 0.12</i>
4	0.43	0.38	0.54	0.48	0.48	0.45	0.52	0.53	0.52	0.50	0.51	0.45	0.53	0.52	0.46	0.41	0.46	0.38	0.40	<i>0.47 $\pm$ 0.05</i>
5	0.43	0.38	0.54	0.48	0.48	0.45	0.52	0.53	0.52	0.50	0.51	0.45	0.53	0.52	0.46	0.41	0.46	0.38	0.40	<i>0.47 $\pm$ 0.05</i>
6b	0.30	0.39	0.34	0.29	0.32	0.35	0.36	0.38	0.46	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.37	0.39	0.37	0.44	0.38	<i>0.38 $\pm$ 0.05</i>
7b	0.27	0.35	0.21	0.22	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.24	0.18	0.20	0.23	0.22	0.22	0.18	0.18	<i>0.23 $\pm$ 0.04</i>
8b	0.21	0.25	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.17	0.15	0.16	0.17	0.14	0.18	0.14	0.15	0.19	0.17	<i>0.17 $\pm$ 0.03</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.39 $\pm$ 0.24</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.50 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.46 $\pm$ 0.19</i>	<i>0.47 $\pm$ 0.21</i>	<i>0.44 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.45 $\pm$ 0.19</i>	<i>0.43 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.44 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.43 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.16</i>	<i>0.40 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.16</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.37 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.38 $\pm$ 0.12</i>	<i>0.39 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.42 $\pm$ 0.17</i>

Table 1.35: Untrained-network (latent) baseline (A^{untr}) — Surround.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.01	-0.05	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	<i>0.02 $\pm$ 0.02</i>
2	0.09	-0.02	0.00	0.02	0.03	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	<i>0.04 $\pm$ 0.02</i>
3	0.12	0.02	0.00	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<i>0.06 $\pm$ 0.02</i>
4	0.04	-0.00	0.00	0.04	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	<i>0.06 $\pm$ 0.02</i>
5	0.04	-0.00	0.00	0.04	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	<i>0.06 $\pm$ 0.02</i>
6b	0.14	-0.00	0.01	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	<i>0.10 $\pm$ 0.03</i>
7b	0.11	-0.00	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.20	0.21	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	<i>0.16 $\pm$ 0.04</i>
8b	0.15	-0.00	0.24	0.28	0.26	0.26	0.28	0.31	0.32	0.29	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.25	0.23	0.23	0.23	<i>0.24 $\pm$ 0.07</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.09 $\pm$ 0.05</i>	<i>-0.01 $\pm$ 0.02</i>	<i>0.05 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.09 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.07</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.07</i>	<i>0.11 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.12 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.12 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.11 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.07</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.07</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.07</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.06</i>	<i>0.09 $\pm$ 0.07</i>	<i>0.09 $\pm$ 0.06</i>	<i>0.09 $\pm$ 0.08</i>

Table 1.36: Action baseline (A^{act}) — Surround.

³⁴ **Acronyms**

³⁵ **ACU** *Adjusted Clustering Universality* 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

³⁶ **AS** *Abstraction Score* 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

³⁷ **CU** *Clustering Universality* 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

³⁸ Bibliography